INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO- "MANUEL SEOANE CORRALES"
REVALIDADO R.D. Nº 37-2005-ED.

CARRERA PROFESIONAL: MECANICA AUTOMOTRIZ, COMPUTACION INFORMATICA, QUIMICA INDUSTRIAL, CONTABILIDAD, ENFERMERIA TECNICA

SILABO: INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA

I.- DATOS INFORMATIVOS:

1.1. MODULO	:	**INVESTIGACION TECNOLOGICA**
1.2 SEMESTRE ACADEMICO	:	**2025-1**
1.3 SEMESTRE	:	**III**
1.4.UNIDAD DIDACTICA	:	**INVESTIGACIOON** E INNOVACION TECNOLOGICA
1.5. Nº DE CREDITOS	:	**1.5**
1.6. Nº DE ELEMENTOS DE CAPACIDAD	:	**02**
1.7. Nº DE HORAS DE LA UNIDAD DIDACTICA SEMANAL	:	**02 SEMANALES**
1.8.Nº DE HORAS DE LA UNIDAD DIDACTICA SEMESTRAL	:	**36 HORAS**
1.9. DURACION	:	**DEL 07/04/2025 AL 08/08/2025**
1.10. RESPONSABLE	:	**LIC. HECTOR CALLATA P.**
Correo Electronico		hectorcallata@seoane.edu.pe

II.- COMPETENCIA GENERAL DE CARRERA:

MA: Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el mantenimiento integral de unidades automotrices aplicando normas de seguridad e higiene industrial, control de calidad y preservación del medio ambiente.
CI: Planificar, implementar y gestionar el uso de las tecnologías de información y comunicación de una organización a partir de los análisis de sus requerimientos, teniendo en cuenta criterios de calidad, seguridad y ética profesional proporcionando trabajos en equipos.
QI : Planifica, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de una producción química industria, aplicando las normas técnicas vigentes.
CO: Elaborar libros contables, llevar el estado financiero de una empresa, organizar número de empleados, hacer cálculo de salarios, prestaciones, retenciones de impuestos, analizar los impuestos gastos y ganancias para evitar fugas de capital.
ET: Planificar y organizar y realiza servicios técnicos de enfermería en la atención integral de la persona, familia y comunidad considerado los niveles de prevención y atención en salud, según grado de dependencia y complejidad con calidad y actitud cumpliendo con los bienes de bioseguridad y protocolos establecidos

III.- COMPETENCIA DE LA UNIDAD DIDACTICA:

La `presente unidad Didáctica de Investigación e Innovación Tecnológica a aplicar en el III ciclo de la carrera profesional de Mecánica Automotriz, Computación e Informática, Química Industrial, Contabilidad, enfermería técnica en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico "Manuel Seoane Corrales" esta encaminada a la Identificación sistematización y aplicación del proceso que implica el diseño de la investigación Tecnológica, bajo un carácter innovador, cuya metodología expondrá la solución de problemáticas en relación a la carrera profesional técnica correspondiente.

IV.-CAPACIDAD TERMINAL, CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACION:

Capacidad Terminal	Criterio de evaluación	Indicadores de evaluación
1.- Identificar una oportunidad de desarrollo a través de la investigación e innovación tecnológica.	* Comprende lo que es la *innovación, su importancia, su* proceso, tipos y su impacto sobre la competitividad. * Identifica un problema y/o una oportunidad de proyecto productivo en el entorno local o regional. * Expresa la problemática en un proyecto empresarial.	* Define la investigación tecnológica. * Considera la viabilidad de los patentes dentro de la investigación. * Esquematiza un proyecto innovador. *Esquematiza un proyecto productivo. *Esquematiza un proyecto empresarial.
	* Identifica y elabora el tipo, nivel y diseño de investigación.	*Formula problema de investigación tecnológica.

	* Determina el universo y selecciona la muestra que se tomara considerando los criterios técnicos establecidos. *Elabora y valida los instrumentos para la recolección y el registro de los datos considerando los criterios técnicos establecidos. * Aplica los instrumentos para la recolección y registro de los datos considerando los criterios técnicos establecidos	-*Formula objetivos de investigación tecnológica. * Formula hipótesis de investigación tecnológica. * Utiliza técnicas e instrumentos dentro de la investigación tecnológica.

V. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

Semana-Fecha	Elementos de Capacidad	Actividades de Aprendizaje	Contenidos Básicos	Tareas Previas
01	Conoce las principales características de la investigación tecnológica.	Nº01 Investigación Tecnológico	-La investigación tecnológica, concepto y características.	Realización de un organizador visual sobre investigación tecnológica.
02	Define el proceso tecnológico que expresa la investigación como actividad.	Nº02 Investigación y transformación del proceso tecnológico	-La investigación como proceso tecnológico, actividades, perspectivas, objetivos.	Elaboración de un mapa mental sobre el proceso tecnológico de la investigación.
03	Conoce los procedimientos de cómo patentar un trabajo de investigación y/o invención.	Nº03 Patentes	-Patentes, concepto, origen y tipos, tramite para la obtención de la patente.	Presentación de un modelo de registro de patente.
04	Define un proyecto de investigación.	Nº04 Proyecto de investigación	-Definición de proyecto de investigación.	Elaboración del esquema de un proyecto de investigación.
05	Explica los tipos de proyecto de investigación que existen.	Nº05 Tipos de proyecto de investigación	-Tipos de proyecto de investigación, proyecto productivo y proyecto innovador. -Realización de esquemas de proyectos.	Realización de esquemas de proyectos productivo e innovador.
06	Esquematizar el 1er paso de la conformación de la matriz lógica de investigación.	Nº06 Matriz lógica Investigación 1	-Esquematización de la matriz lógica de la investigación- 1 paso	Exposición del esquema de la matriz lógica (Nº1)
07	Esquematizar el 2er paso de la conformación de la matriz lógica de investigación.	Nº07 Matriz lógica Investigación 2	-Esquematización de la matriz lógica de la investigación- 2 paso	Exposición del esquema de la matriz lógica (Nº2)
08	Formula un problema de investigación tecnológica.	Nº08 Problema de investigación tecnológica	-Formulación de un problema de investigación tecnológica.	Presentación del problema general, y problemas específicos.
09	Formula los objetivos que puedan expresar las investigaciones de carácter tecnológico.	Nº09 Objetivos de la investigación Tecnológica	-Formulación de objetivos de una investigación tecnológica.	Presentación del objetivo general, y objetivos específicos.
10	Formula hipótesis para el esquema de una investigación tecnológica.	Nº10 Hipótesis de la investigación tecnológica	-Formulación de hipótesis de una investigación tecnológica.	Presentación de la hipótesis general e hipótesis específicas.
11	Define la posición de las variables dentro de la investigación.	Nº11 Variables de la investigación	-Definición de variables, tipos, operacionalización (Indicadores-Ítems)	Presentación de la operacionalización de variables.
12	Comunica la secuencialidad lógica de la matriz lógica de investigación.	Nº12 Exposición de la Matriz Lógica de Investigación	-Exposición de la secuencialidad lógica de la matriz de consistencia de la investigación tecnológica.	Exposición de la matriz lógica de consistencia.
13	Utiliza técnicas e instrumentos de recolección de datos en una investigación.	Nº13 Técnicas e instrumentos de investigación	-Técnicas e instrumentos de la investigación.	Presentación de modelos de instrumentos de recolección de datos.
14	Expone los diseños de investigación.	Nº14 Metodología de la investigación	-Diseño metodológico de la investigación: tipo, nivel y diseño.	Diseño del esquema metodológico de recolección de datos.
15	Explica la posición de la población y la muestra dentro de una investigación.	Nº15 Población y Muestra de invest.	-Población -Selección de la nuestra, tipos.	Realización de un esquema donde se diferencia población y muestra.

16	Aplica la confiabilidad y validez de un instrumento de recolección de datos.	Nº16 Sistema de recolección de datos	-Recolección de datos: confiabilidad y validez de un instrumento.	Presentación de un modelo de juicio de expertos a través de la matriz lógica.
17	Investiga, estructura y presenta una monografía sobre la realidad problemática de la carrera técnico profesional.	Nº17 PROYECTO Investigación: "Problemática de la carrera Técnico Profesional"	-Monografía de la realidad problemática de la carrera técnico profesional.	Presentación en diapositivas de la monografía de investigación.
18	EVALUACIÓN FINAL			

VI.- METODOLOGIA

-La presente Unidad Didáctica se desarrolla en sesiones de dos horas pedagógicas semanales.
-Las practicas individuales: Se irán resolviendo mediante el desarrollo de prácticas dirigidas y calificadas.
-Durante las sesiones se dialogará sobre el tema, la lectura o el caso asignado para la sesión, que debe ser preparado y leídos antes de la sesión.
-En el desarrollo de los contenidos se empleara la metodología activa, la participación activa, informe decampo, visitas de estudio, exámenes escritos, organizadores visuales, exposiciones en diapositivas o papelógrafos, diálogos, estudios de casos, juego de roles, videos y trabajo cooperativo.
-Intervenciones orales: Con presentaciones y exposiciones de los estudiantes en equipo e individual.
-Se ha previsto la revisión de los materiales elaborados en coordinación con la delega tura del curso, la observación de actitudes que comprometan el perfil profesional y la aplicación de exámenes escritos uno de carácter parcial y otro al finalizar el semestre.

VII.-SISTEMA DE EVALUACION:

7.1.-Conocimientos

La evaluación de los conocimientos comprenderá los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales y se centra en el logro de las capacidades terminales, a través de los criterios e indicadores de evaluación (expresados en la ficha de actividad), que son los estándares mínimos de calidad.

7.2.- Requisitos de conocimientos

Para la aprobación de la Unidad Didáctica se tendrá en cuenta los criterios siguientes:
-Asistencia de la Unidad Didáctica no menor al 70%
-La evaluación utiliza el sistema vigesimal. El calificativo mínimo aprobatorio es de 13(trece). La fracción 0,5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
-El estudiante que en la evaluación de la capacidad terminal programada en la Unidad Didáctica obtenga nota desaprobatoria igual o menor que 12 (doce) participaran del programa de recuperación El estudiante que obtuviera nota menor a 13(trece) repite la Unidad Didáctica.
-La nota final de las Unidades Didácticas es la nota de la última capacidad terminal.
-En todos los casos si el estudiante obtiene una nota menor a 10 repite la Unidad Didáctica.
-El estudiante que acumula inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la UD. Será desaprobado en forma automática, anotándose en el registro y acta de nota 00 y observaciones DPI (desaprobado por inasistencia).

.

7.3.- Promedio de Módulo: Corresponde la nota de la última capacidad terminal

VIII.- RECURSOS MATERIALES:

8.1.- Recursos

- Pizarra acrílica, mota y plumones.
- Material de apoyo, libros, juegos.
- Guia de trabajo, lecturas motivadoras con temas de actualidad relacionada a la UD.

8.2.- Materiales

- Proyector multimedia
- Herramienta de software para la creación y visualización de documentos.
- Separatas.

IX.-FUENTES BIBLIOGRAFICAS:

a) AVILA ACOSTA R.B. (2000) "Metodología de la Investigación"" Estudio y Ediciones R.A.
b) BELTRAN ORBEGOZO Raúl Antonio (2014)Metodología de la Investigación Científica-Edit. Concytec Trujillo –Perú
c) CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (2009) Subvención a proyectos de investigación Científica, Tecnológica e Innovación Ed. Concytec Lima- Perú
d) GARCIA CORVOVA FERNANDO (2007) "La Investigación Tecnológica "Ed. Limusa, México D.F.
e) CUCHO ESPINOZA, Mariano (2001) "Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica" Ed. CONCYTEC, Lima- Perú.
f) ESCOBAR GONZALES, Teresa Paulina (2008) "Rol de la Documentación en la investigación Científica y tecnológica" Ed, El Autor, Lima Perú.
g) RAMIREZ CASTILLO, Alejandro(2014) "Tecnología de la Investigación Guía y Marco lógico de la investigación" Ed. Moshera. Lima-Perú

San Juan de Lurigancho, abril del 2025

I.E.S. "MANUEL SEOANE CORRALES" DIRECCIÓN GENERAL S.J.L.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" UNIDAD ACADÉMICA S.J.L.

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Lic. HECTOR CALLATA PAASACA
DOCENTE